République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques

Matière : Structure Machine 2 **1ere année LMD MI**

Fiche TD N° 05 : Les Compteurs

Exercice 1 :

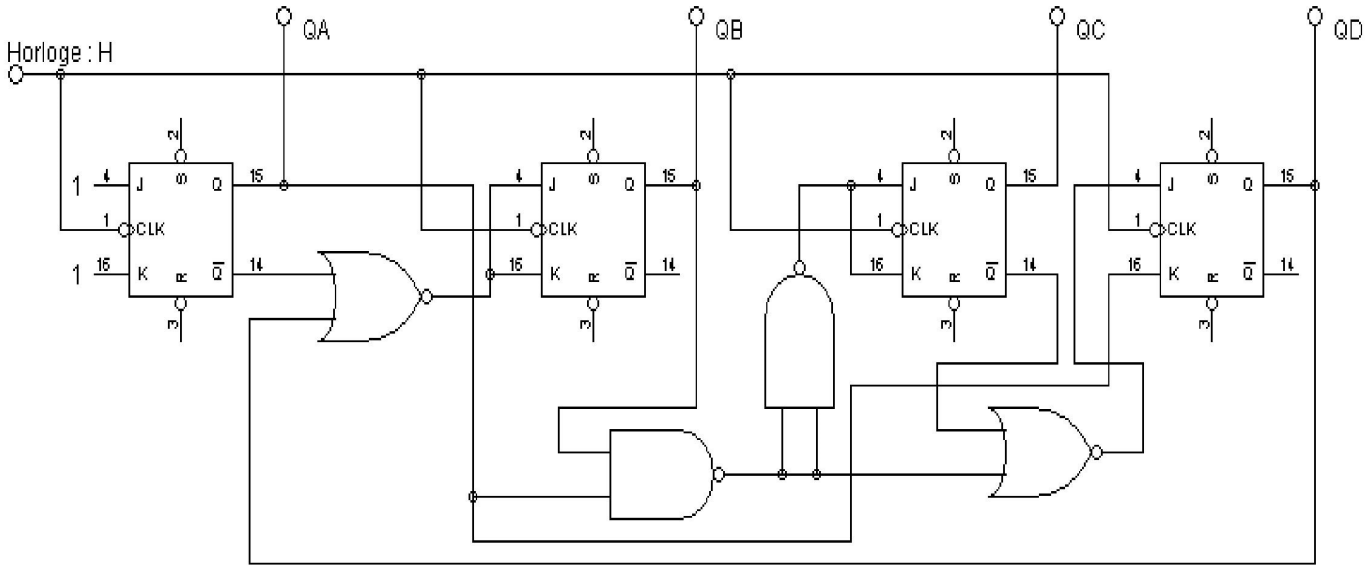
Utiliser les bascules JK pour donner les schémas des :

1. Compteur asynchrone modulo **10**
2. Compteur asynchrone modulo **13**
3. Compteur synchrone modulo **10**

Exercice 2 :

Utiliser les bascules **D** pour réaliser un compteur synchrone modulo **8**.

Exercice 3 :



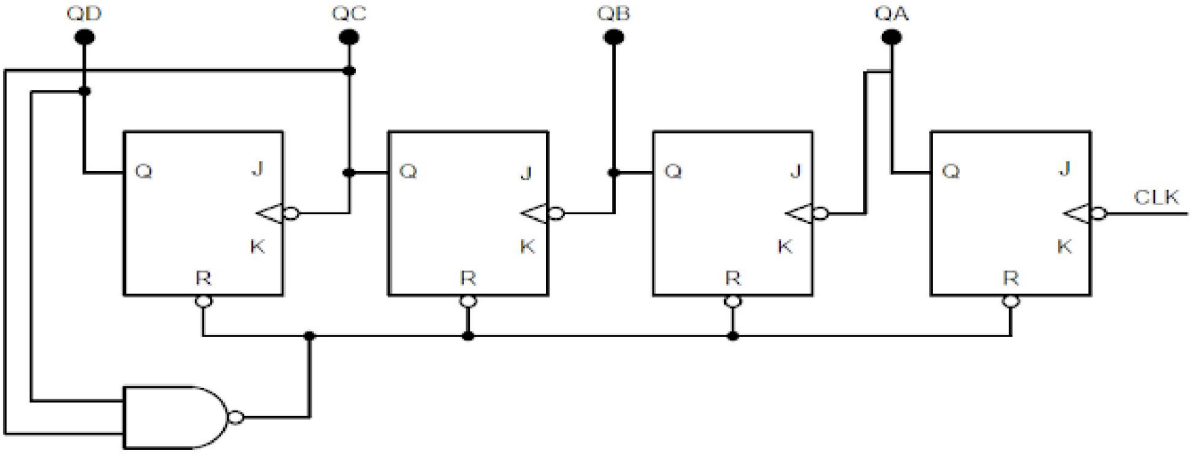
1. Déterminer les équations des entrées **J** et **K** des bascules.

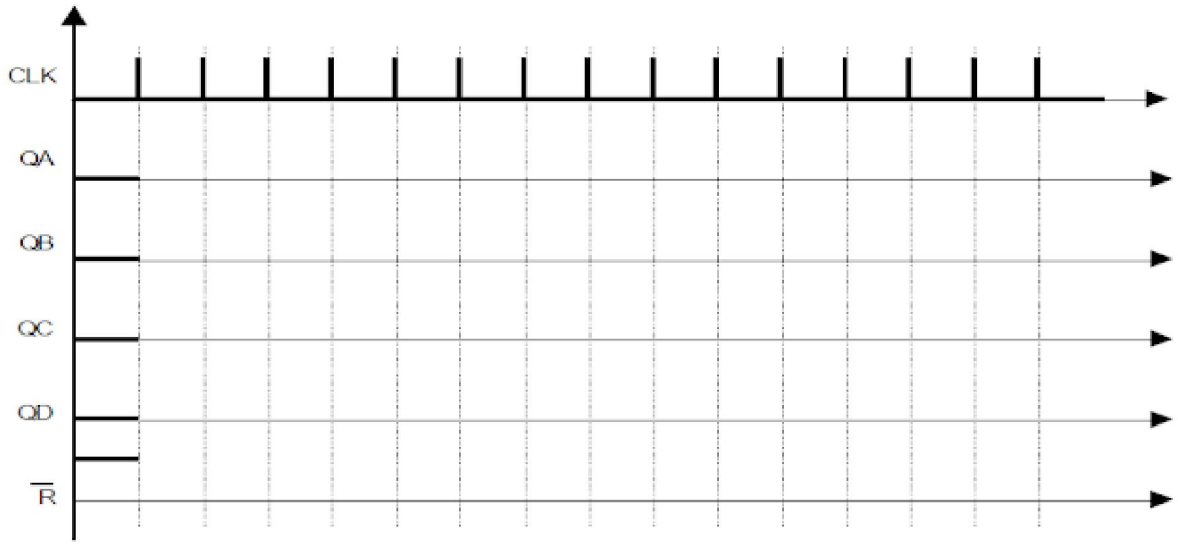
2. On suppose que le compteur part de l'état **QAQBQCQD = 0000**. Tracez les chronogrammes de l'horloge **H** et des sorties **QA**, **QB**, **QC** et **QD**.

3. Déterminez le modulo de ce compteur.

Exercice 4 :

Dessinez les formes d'onde demandées suite à l'analyse de la figure suivante :





Quels sont le type et le modulo de ce compteur ?

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Faculté des Sciences
Département de Mathématiques

Matière : Structure Machine 2 **1ere année LMD MI**

Solution Fiche TD N° 05 : Les Compteurs

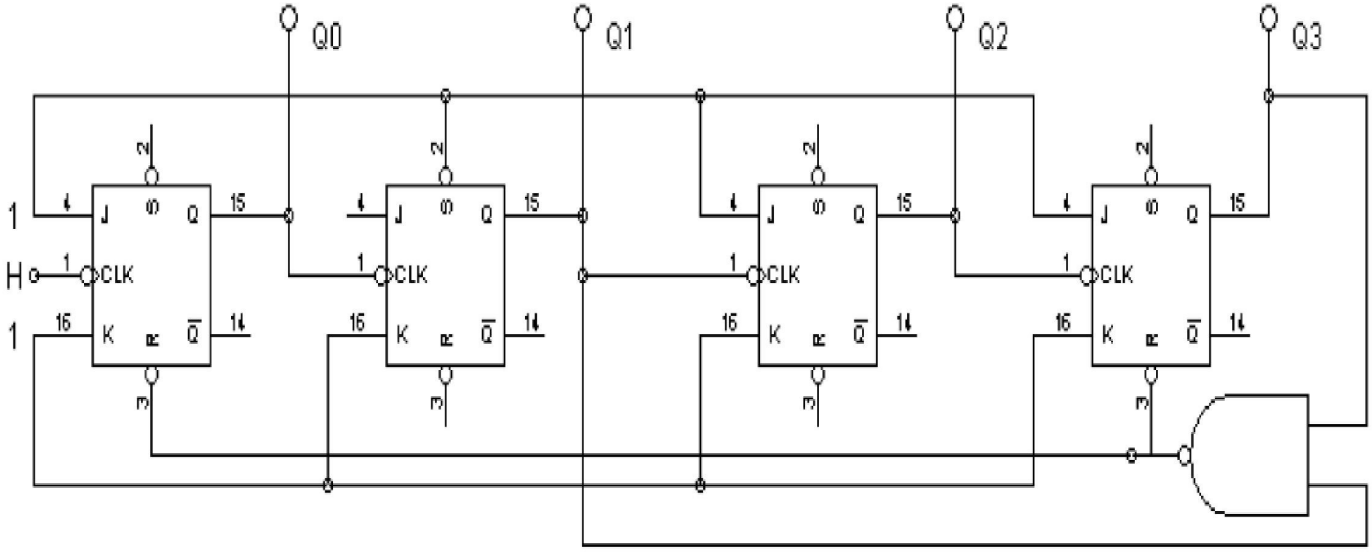
Solution d'Exercice 1 :

On va utiliser la bascule **JK** pour réaliser les compteurs :

1. Compteur asynchrone modulo 10 :

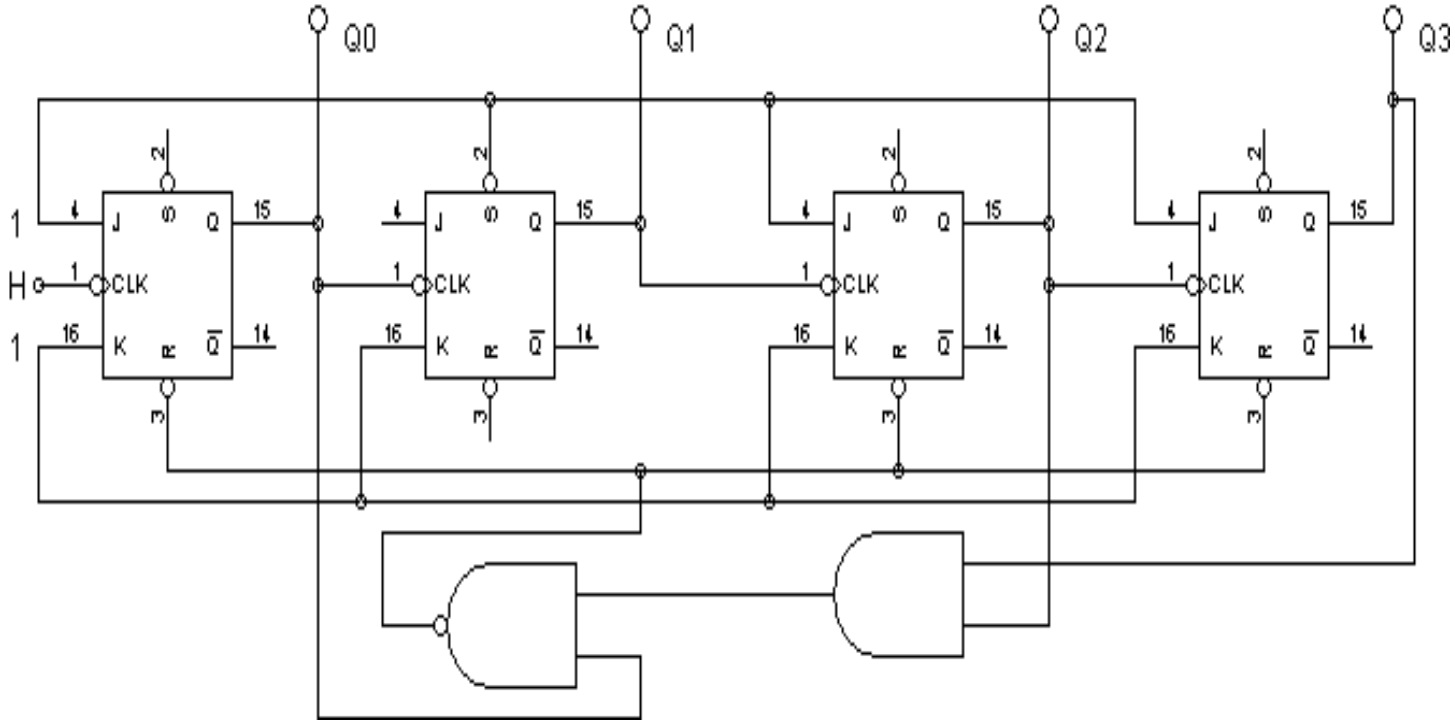
état	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

On se sert de l'état **10** (**1010 ou Q3$\overline{Q2}$Q1$\overline{Q0}$**) pour remettre le compteur à zéro. Et puisque c'est la première fois qu'on a **Q3=1** et **Q1=1**, alors on utilise seulement **Q3Q1** pour remettre les bascules **Q3** et **Q1** à zéro (les bascules **Q2** et **Q0** passent automatiquement à zéro).



2. <u>Compteur asynchrone modulo 13 :</u>

On se sert de l'état **13** (**1101 ou Q3$Q2\ \overline{Q1}Q0$**) pour remettre le compteur à zéro (la remise à zéro se fait par application du niveau zéro sur l'entrée R). Et puisque c'est la première fois qu'on a **Q3=Q1=Q0=1**, alors on utilise seulement **Q3Q2Q1** pour remettre les bascules **Q3, Q2** et **Q0** à zéro (la bascule **Q1** passe automatiquement à zéro).



3. <u>Compteur synchrone modulo 10 :</u>

J	K	Q
0	0	Q0
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q0}$

Pour réaliser des compteurs synchrones à base des bascules JK, on utilise la table suivante :

Etat présent Qn	Etat future Qn+1	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

X : indifférent (X = 0 ou X = 1)

Etat	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	0	0	0	0

Q3			
P	F	J3	K3
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1

Q2			
P	F	J2	K2
0	0	0	X
0	0	0	X
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	1	X	0
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	0	0	X

Q1			
P	F	J1	K1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	1	1	X
1	1	X	0
1	0	X	1
0	0	0	X
0	0	0	X

Q0			
P	F	J0	K0
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1
0	1	1	X
1	0	X	1

P : présent F : future

A partir de la table Q_0 J_0 K_0 on peut tirer $J_0 = K_0 = 1$

	Q1		Q0
	0	2	3	1
Q3	8	10	11	9
	12	14	15	13
Q2	4	6	7	5

Les cases 10 à 15 ne sont pas utilisées (compteur modulo 10).

On peut, donc, les remplir par des X.

	Q1		Q0
Q3		X	X	
	X	X	X	X
Q2				

J1	Q1		Q0
	0	X	X	1
Q3	0	X	X	0
	X	X	X	X
Q2	0	X	X	1

$$J_1 = K_1 = Q_0\overline{Q}_3$$

K1	Q1		Q0
	X	0	1	X
Q3	X	X	X	X
	X	X	X	X
Q2	X	0	1	X

J2	Q1		Q0
	0	0	1	0
Q3	0	X	X	0
	X	X	X	X
Q2	X	X	X	X

$$J_2 = K_2 = Q_0Q_1$$

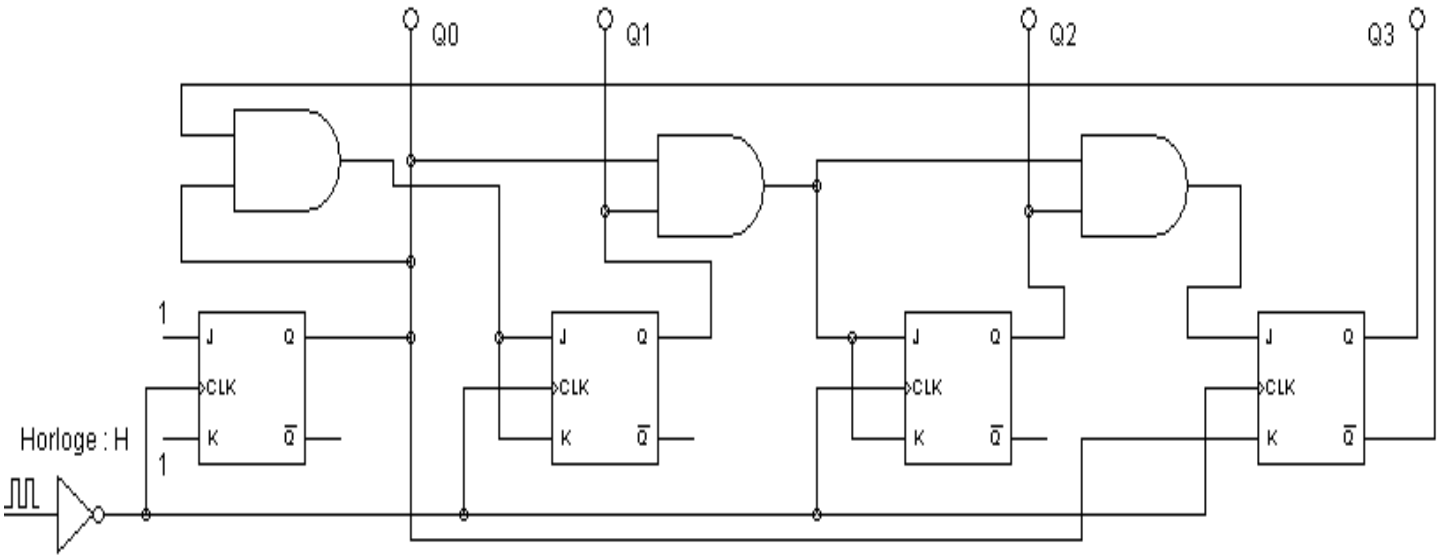
K2	Q1		Q0
	X	X	X	X
Q3	X	X	X	X
	X	X	X	X
Q2	0	0	1	0

J3	Q1		Q0
	0	0	0	0
Q3	X	X	X	X
	X	X	X	X
Q2	0	0	1	0

$$J_3 = Q_0Q_1Q_2$$

$$K_3 = Q_0$$

K3	Q1		Q0
	X	X	X	X
Q3	0	X	X	1
	X	X	X	X
Q2	X	X	X	X



Solution d'Exercice 2 :

Compteur synchrone modulo 8 à base des bascules D

	Qi présent			Qi future = Di		
Etat	Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0
2	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	1	0	0
4	1	0	0	1	0	1
5	1	0	1	1	1	0
6	1	1	0	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0
8	0	0	0			

	Q1		Q0	
	0	2	3	1
Q2	4	6	7	5

$$D_0 = \bar{Q}_0$$

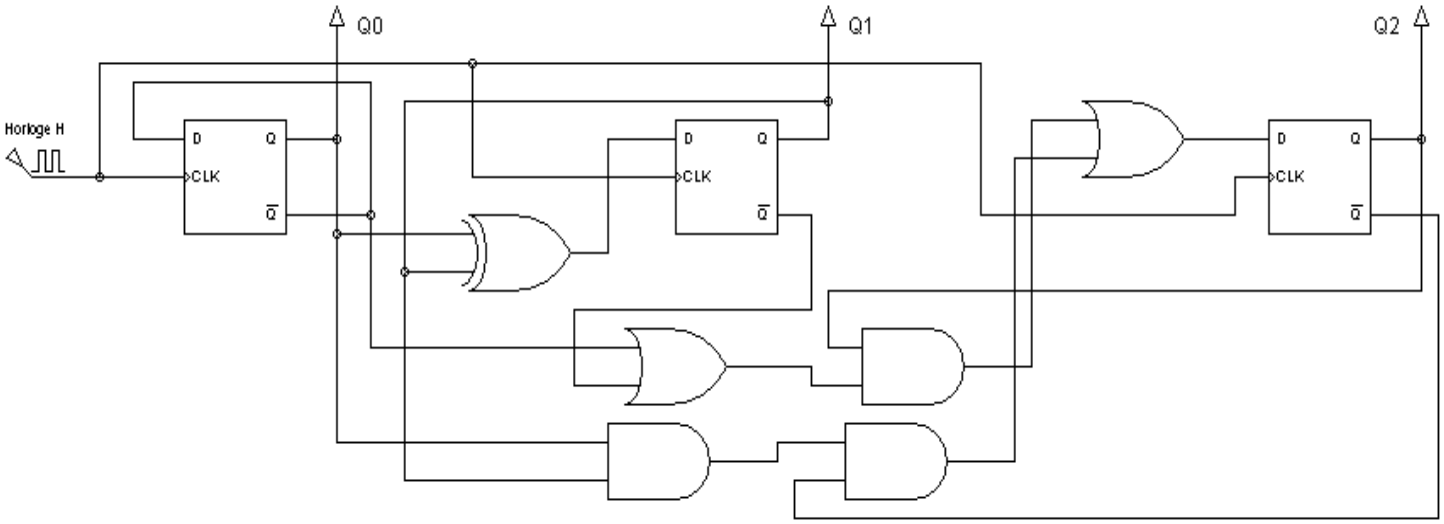
D0	Q1		Q0	
	1	1	0	0
Q2	1	1	0	0

D1	Q1		Q0	
	0	1	0	1
Q2	0	1	0	1

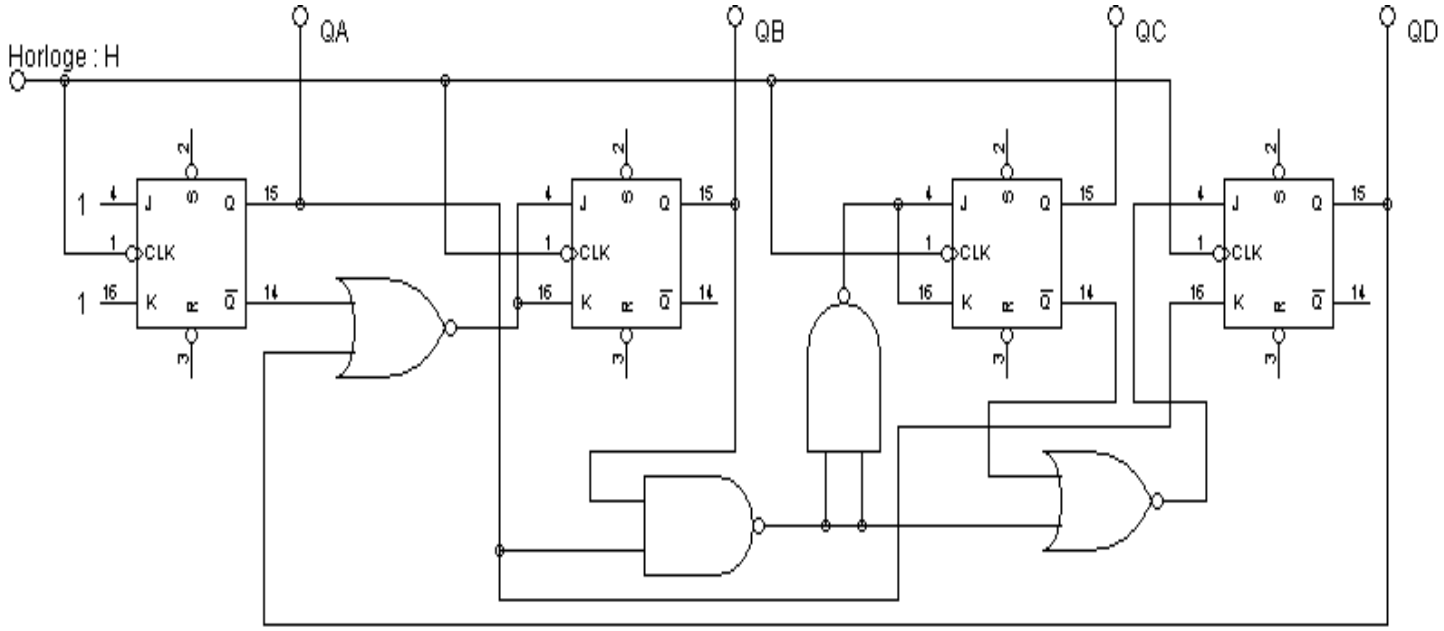
$$D_1 = \bar{Q}_0 Q_1 + Q_0 \bar{Q}_1$$

$$D_2 = \bar{Q}_0 Q_2 + \bar{Q}_1 Q_2 + Q_0 Q_1 \bar{Q}_2$$

D2	Q1		Q0	
	0	0	1	0
Q2	1	1	0	1



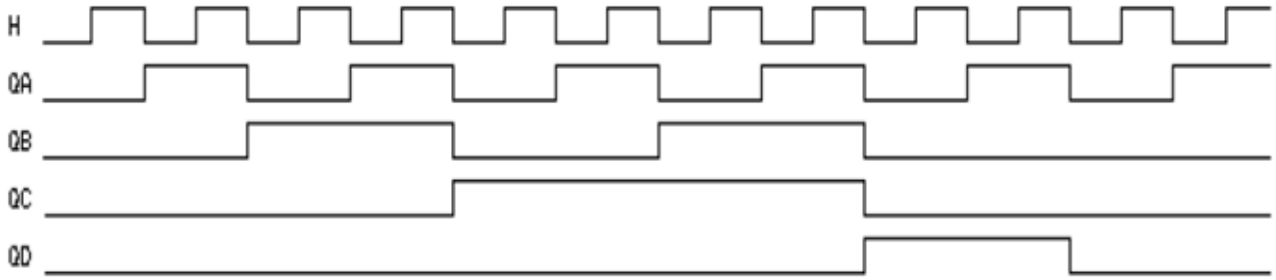
Solution d'Exercice 3 :



1)

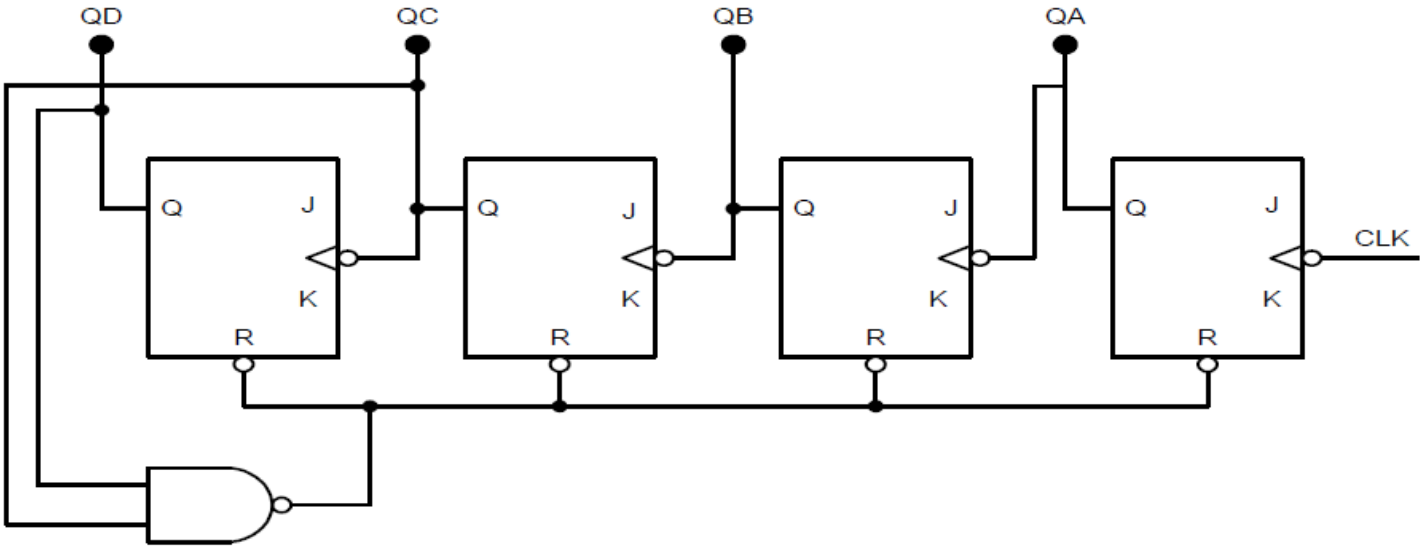
$J_A = K_A = 1 \quad J_B = K_B = \overline{Q_A + Q_D} \qquad J_C = K_C = Q_A Q_B \qquad J_D = \overline{Q_A Q_B + Q_C} \qquad K_C = Q_A$

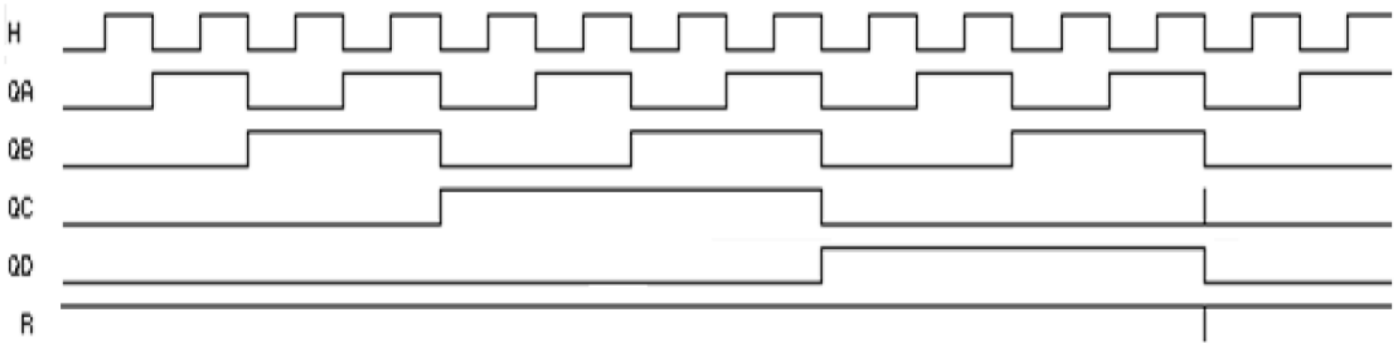
2)



3) Le chronogramme montre que le **modulo** de ce compteur est **10**.

Solution d'Exercice 4 :





On a un compteur asynchrone modulo 12.